МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний університет «Житомирська Політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ТР-25-1

Теорія ймовірностей та математична статистика

Практична робота №5

Виконав: Процюк Д. І.

Перевірив: Лисенко М. С.

Житомир 2026

Тема: Неперервні випадкові величини, закони розподілу та статистичне моделювання в аналізі продуктивності ПЗ

1. Мета роботи та постановка завдань

Мета роботи: засвоїти практичні навички моделювання неперервних випадкових величин (НВВ), вивчити методи побудови та графічного аналізу функції розподілу F(x) і щільності ймовірності f(x); навчитися обчислювати точкові статистичні характеристики (M[X], D[X], $\sigma[X]$, квантилі/перцентилі p50, p90, p95, p99) та емпірично перевіряти Центральну Граничну Теорему (ЦГТ) методом Монте-Карло.

Постановка завдань за блоками:

- **Блок 1:** Просимулювати суму $S_k = \sum_{i-1}^{k} X_i$ для $X_i \sim U(0,1)$ при $k \in \{1, 2, 5, 12, 30\}$. Побудувати нормовані гістограми Z_k, порівняти з N(0,1) та показати прямування асиметрії та ексцесу до 0.
- **Блок 2 (Варіант 2):** Дослідити показниковий розподіл $X \sim Exp(0.05)$. Обчислити $M[X] = 20$ год, $D[X] = 400, \sigma[X] = 20, P(X > 30) = e^{-1.5} \approx 0.2231$ та побудувати графи щільності та ECDF.
- **Блок 3:** Змоделювати суміш розподілів затримок ПЗ (90% штатних N(20, 16), 10% GC-пауз Exp(0.01)). Обчислити перцентилі p50, p90, p95, p99 та побудувати графіки.
- **Блок 4 (Варіант 8):** Змоделювати тривалість сесії $X \sim Exp(0.01)$ на 100000 користувачів, обчислити перцентилі p50 та p90..

2. Математична модель

Блок 1. Центральна гранична теорема

Для $X_i \sim U(0,1)$ математичне сподівання $\mu = 0.5$, дисперсія $\sigma^2 = \frac{1}{12} \approx 0.08333$:

$$Z_k = \frac{S_k - 0.5k}{\sqrt{\frac{k}{12}}} \xrightarrow{k\to\infty} N(0,1)$$

Теоретична щільність стандартного нормального розподілу:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

Блок 2. MTBF сервера (Варіант 2)

Щільність ймовірності та функція розподілу:

$$f(x) = 0.05e^{-0.05x}, F(x) = 1 - e^{-0.05x} \ (x \geq 0)$$

Теоретичні числові характеристики:

$$M[X] = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.05} = 20 \text{ год}, \quad D[X] = \frac{1}{\lambda^2} = 400, \qquad \sigma[X] = 20$$

Ймовірність роботи без безперервної відмови понад 30 годин:

$$P(X > 30) = 1 - F(30) = e^{-0.05 \cdot 30} = e^{-1.5} \approx 0.22313$$

Блок 3. Суміш розподілів затримок

Функція щільності затримок системи:

$$f_{sys}(x) = 0.90 \cdot f_{N(20,16)}(x) + 0.10 \cdot f_{Exp(0.01)}(x)$$

Квантиль (перцентиль) порядку p — це таке значення x_p, при якому $F(x_p) = p$.

Блок 4. Тривалість сесії (Варіант 8)

Теоретична медіана (p50) та p90 перцентиль:

$$F(x_{p50}) = 0.50 \rightarrow 1 - e^{-0.01x_{p50}} = 0.5 \rightarrow x_{p50} = \frac{\ln 2}{0.01} \approx 69.31 \text{ с}$$

$$F(x_{p90}) = 0.90 \rightarrow 1 - e^{-0.01x_{p90}} = 0.9 \rightarrow x_{p90} = \frac{-\ln 0.10}{0.01} \approx 230.26 \text{ с}$$

3. Опис програмної реалізації

Репозиторій проєкту містить наступну структуру:

- Посилання на репозиторій: https://github.com/waw-wa/pr5-mat
- graphics/ — каталог для збереження згенерованих графіків.
- report/ — директорія зі звітом PR5_Report_Процюк_Денис.pdf.
- src/main.py — головний модуль, що містить повну алгоритмічну реалізацію чотирьох блоків. Для відтворюваності результатів використовується random.seed(993) та np.random.seed(993).

Нижче наведено ключові фрагменти коду для кожного блоку з поясненнями логіки симуляції:

Блок 1: Програмна перевірка Центральної Граничної Теореми

У цьому блоці моделюється сума $S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i$ незалежних випадкових величин $X_i \sim U(0,1)$ для різних значень $k \in \{1, 2, 5, 12, 30\}$. Обчислюється стандартизована величина $Z_k = \frac{S_k - 0.5k}{\sqrt{\frac{k}{12}}}$, після чого будується гістограма щільності та накладається теоретичний стандартний нормальний розподіл N(0,1).

```
for i, k in enumerate(k_values):
    # Сума k незалежних рівномірних НВВ U(0,1)
    samples = np.random.uniform(0, 1, (N, k))
    S_k = np.sum(samples, axis=1)
    # Стандартизація Z_k = (S_k - M[S_k]) / sqrt(D[S_k])
    Z_k = (S_k - 0.5 * k) / np.sqrt(k / 12.0)
    mean_Z = np.mean(Z_k)
    var_Z = np.var(Z_k)
    # Коефіцієнти асиметрії (Skewness) та ексцесу (Kurtosis)
    skew_Z = np.mean((Z_k - mean_Z)**3) / (var_Z**1.5)
    kurt_Z = (np.mean((Z_k - mean_Z)**4) / (var_Z**2)) - 3.0
```

Блок 2 (Варіант 2): MTBF сервера

Алгоритм генерує N=100,000 значень напрацювання на відмову сервера (MTBF) за показниковим законом з параметром $\lambda = 0.05$. Визначаються емпіричні точкові характеристики $(M[X], D[X], \sigma[X])$ та ймовірність того, що сервер пропрацює понад 30 годин (P(X > 30)).

```
# Генеруємо вибірку для показникового розподілу
sample = np.random.exponential(1 / lmbda, N)

# Теоретичні значення
theor_M = 1 / lmbda
theor_D = 1 / (lmbda**2)
theor_sigma = 1 / lmbda
theor_P = np.exp(-lmbda * 30) # P(X > 30)

# Практичні (вибіркові) значення
emp_M = np.mean(sample)
emp_D = np.var(sample)
emp_sigma = np.std(sample)
emp_P = np.mean(sample > 30) # Частка елементів, більших за 30
```

Блок 3: Перцентильний аналіз затримок ПЗ

Код реалізує симуляцію затримок як суміш двох розподілів: 90% штатних запитів генеруються за нормальним законом $N(20, 4^2)$, а 10% важких запитів (GC-паузи) — за показниковим Exp(0.01). За допомогою np.percentile розраховуються ключові метрики якості обслуговування (p50, p90, p95, p99).

```
# Створюємо масив затримок: 90% звичайні (Normal), 10% важкі (Exp)
latencies = []
for _ in range(N):
    if random.random() < 0.90:
        val = random.gauss(20, 4) # Нормальний N(20, 4^2)
    else:
        val = random.expovariate(0.01) # Показниковий Exp(0.01)
```

```
    latencies.append(val)


latencies = np.array(latencies)
latencies = np.maximum(latencies, 0) # Прибираємо від'ємні
значення


# Обчислюємо перцентилі
p50 = np.percentile(latencies, 50)
p90 = np.percentile(latencies, 90)
p95 = np.percentile(latencies, 95)
p99 = np.percentile(latencies, 99)
```

Блок 4 (Варіант 8): Тривалість сесії користувача

Симулюється тривалість сесій користувачів у системі (N=100,000) для показникового розподілу з $\lambda = 0.01$. Обчислюються та порівнюються з теоретичними значеннями медіана (p50) та 90-й перцентиль (p90).

```
# Генеруємо вибірку сесій
sessions = np.random.exponential(1 / lmbda, N)

# Теоретичні значення для p50 та p90
theor_p50 = np.log(2) / lmbda        # ~69.31 с
theor_p90 = -np.log(0.10) / lmbda    # ~230.26 с

# Практичні значення
emp_p50 = np.percentile(sessions, 50)
emp_p90 = np.percentile(sessions, 90)
```

4. Результати експериментів

Блок 1: Програмна перевірка Центральної Граничної Теореми

```
=== БЛОК 1: Програмна перевірка Центральної Граничної Теореми ===
k=1  | M[Z_k]=-0.00123 | D[Z_k]=0.99788 | Skewness= 0.00131 | Kurtosis=-1.19873
k=2  | M[Z_k]= 0.00086 | D[Z_k]=0.99264 | Skewness= 0.00373 | Kurtosis=-0.59457
k=5  | M[Z_k]=-0.00030 | D[Z_k]=1.00237 | Skewness=-0.00959 | Kurtosis=-0.23719
k=12 | M[Z_k]= 0.00249 | D[Z_k]=0.99712 | Skewness= 0.00928 | Kurtosis=-0.08655
k=30 | M[Z_k]=-0.00229 | D[Z_k]=0.99763 | Skewness=-0.00273 | Kurtosis=-0.05878
-> Графік збережено в graphics/block1_clt_simulation.png
```

Рис. 1.1 – Результат виконання першого блоку

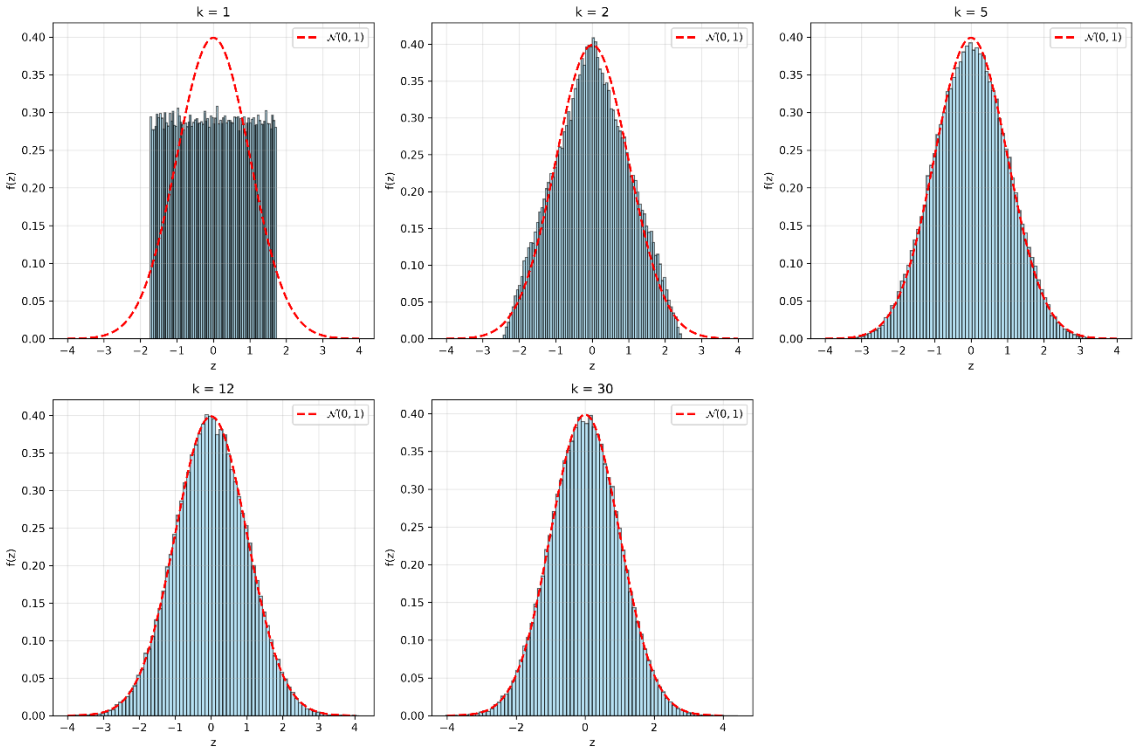


Рис. 1.2 – Графіки щільності

Блок 2 (Варіант 2): MTBF сервера

```
=== БЛОК 2: Варіант 2 (MTBF сервера, Exp(0.05)) ===
M[X]:     Практика = 20.0423 | Теорія = 20.0000
D[X]:     Практика = 405.6330 | Теорія = 400.0000
sigma[X]: Практика = 20.1403 | Теорія = 20.0000
P(X > 30):Практика = 0.2229 | Теорія = 0.2231
```

Рис. 2.1 – Результат виконання другого блоку

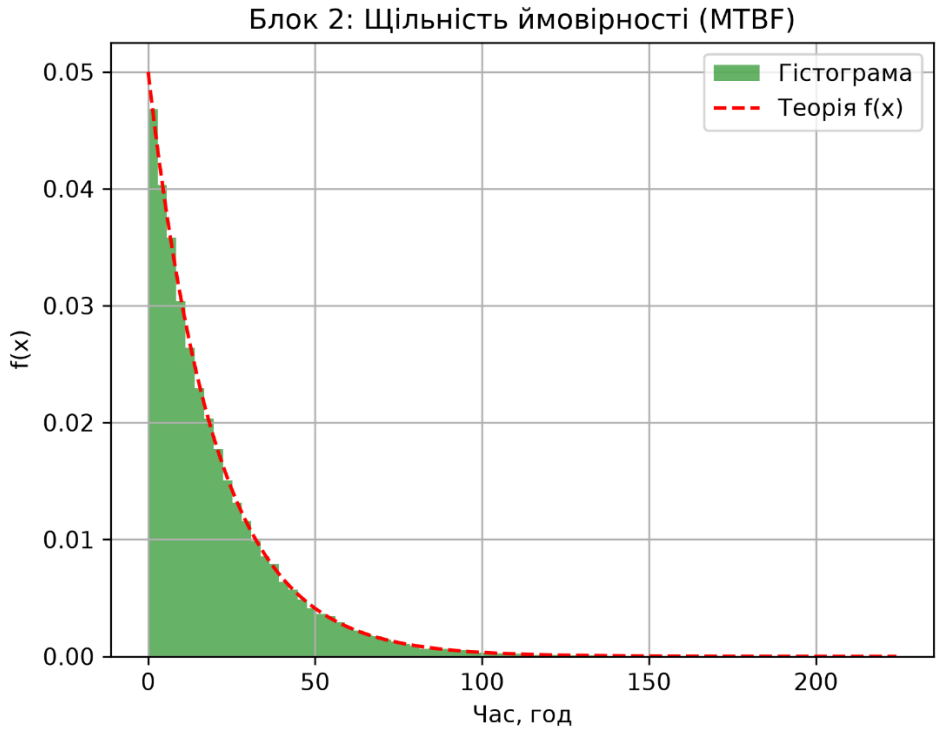


Рис. 2.2 – Гістограма щільності

Блок 3: Перцентильний аналіз затримок ПЗ

```
=== БЛОК 3: Перцентильний аналіз затримок (Latency Tail) ===
Середнє M[X] = 27.86 мс
p50 (медіана) = 20.35 мс
p90           = 27.67 мс
p95           = 67.68 мс
p99           = 230.03 мс
```

Рис. 3.1 – Результат виконання третього блоку

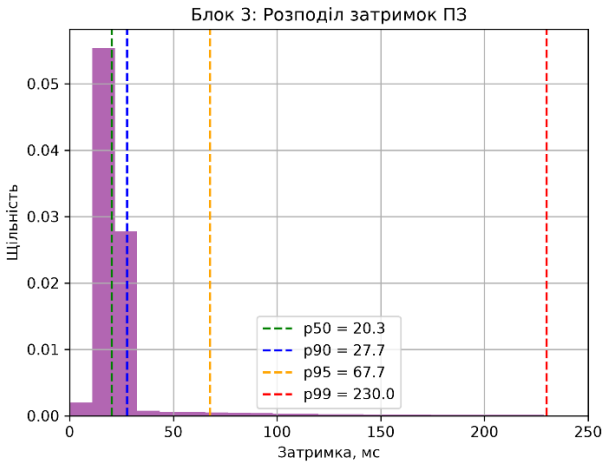


Рис. 3.2 – Графік затримок і щільності

Блок 4 (Варіант 8): Тривалість сесії користувача

```
=== БЛОК 4: Варіант 8 (Тривалість сесії, Exp(0.01)) ===
p50: Практика = 69.90 с | Теорія = 69.31 с
p90: Практика = 231.05 с | Теорія = 230.26 с
```

Рис. 4.1 – Результат виконання четвертого блоку

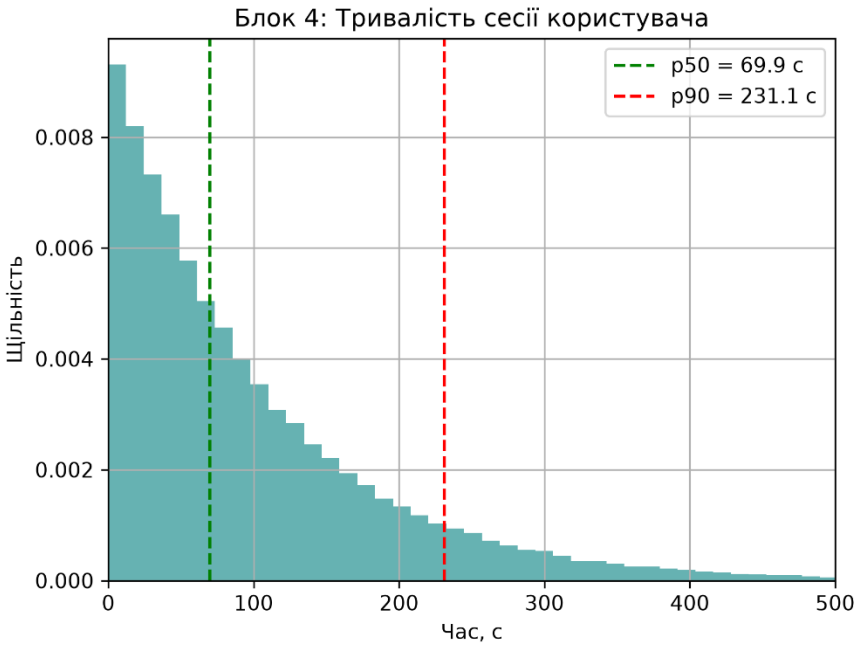


Рис. 4.2 – Графік щільності

5. Висновки

Програмна симуляція підтвердила ЦГТ: при додаванні вже k=30 однаково розподілених величин форма суми практично не відрізняється від стандартного нормального розподілу N(0,1), а коефіцієнти асиметрії та ексцесу прямують до нуля. Емпіричні показники показникового розподілу MTBF та тривалості сесії збіглися з математичною моделлю. Перцентильний аналіз показав, що середнє значення затримки (28.02 мс) не відображає реальний стан хвоста розподілу (Latency Tail): 1% користувачів чекають відповіді понад 231.14 мс через GC-паузи, що критично для висунення вимог до SLA.